

Лекція № 1.

Вступ у вбудовані системи опрацювання даних та управління.

1. *Поняття вбудованих систем.*

Існує безліч визначень терміну "вбудована система" (embedded system), наведемо деякі з них:

Вбудована обчислювальна система – будь-яка система, яка використовує комп'ютер як елемент, але чия основна функція не є функцією комп'ютера.

Вбудованою системою можна вважати будь-яку обчислювальну систему, яка не є ПК, портативним комп'ютером (laptop) або великим універсальним комп'ютером (mainframe computer).

Вбудовані обчислювальні системи – спеціалізовані (замовні) обчислювальні системи, що безпосередньо взаємодіють з об'єктом контролю або управління і об'єднані з ним єдиною конструкцією.

Вбудована система – система спеціального призначення, в якій обчислювальний елемент повністю вбудовується у пристрій, яким вона керує. На відміну від універсального комп'ютера, вбудована система виконує одне або кілька визначених завдань, зазвичай з дуже конкретними вимогами.

Вбудована система – це електронна система, яка містить принаймні один керуючий пристрій, тобто "мізки", але таким чином, що він прихований від кінцевого користувача. Наприклад, контролер настільки вбудований в систему, що зазвичай користувачі не помічають його присутності.

Особливість роботи вбудованої системи полягає в наявності необхідності роботи в реальному масштабі часу (або просто в реальному часі).

Система реального часу – обчислювальна система з гарантованим часом реакції на події.

Система реального часу – будь-яка обчислювальна система, в якій час формування вихідного відклику є суттєвим. Приклади таких систем – керування технологічними процесами, вбудовані обчислювальні системи, касові торгові системи і т.д.

Вбудовані системи – це апаратно-програмні комплекси, які вбудовані в більші технічні пристрої та призначені для виконання чітко визначених функцій. Їх ключова риса полягає в тому, що користувач, взаємодіючи з основним пристроєм, часто навіть не усвідомлює існування всередині нього мікроконтролера чи процесора, який здійснює обробку сигналів, керує алгоритмами, реагує на зовнішні зміни.

На відміну від універсальних обчислювальних систем, таких як персональні комп'ютери, вбудовані системи характеризуються спеціалізацією. Це означає, що вони орієнтовані на виконання обмеженого набору задач – наприклад, керування

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

двигуном, обробка сигналів давачів або формування даних для бездротової передачі.

Кілька прикладів пристроїв, що містять вбудовані системи. Вони включають автомобілі, побутову техніку, таку як мікрохвильова піч, тостер, холодильник, пральна машина, сушарка, телевізор тощо, системи безпеки, маршрутизатор бездротової мережі, світлофор, стільникові телефони, фотоапарати, аудіоплеєри mp3, DVD-програвачі та різноманітні пристрої Bluetooth, такі як мишка, динамік, клавіатура, тощо. Це дуже невеликий список порівняно з тисячами вбудованих систем, що працюють сьогодні.

Основні характеристики вбудованих систем:

- *Вузька спеціалізація для реалізації конкретних функцій.*

Наприклад, контролер пральної машини обробляє сигнали від давача температури та рівня води, керує насосом і двигуном, але він не може працювати як ПК.

- *Обмежені апаратні ресурси.*

Мікроконтролери мають відносно невеликі обсяги оперативної пам'яті (кілька десятків або сотень кілобайт), флеш-пам'яті (до кількох мегабайт) та обмежену тактову частоту (часто 50–300 МГц). Це накладає суттєві обмеження на складність алгоритмів.

- *Інтеграція з давачами та виконавчими пристроями.*

У вбудованій системі зазвичай реалізовані різні інтерфейси – I2C, SPI, UART, CAN, які забезпечують прямий зв'язок з давачами (температури, прискорення, тиску) і виконавчими елементами (реле, двигуни, світлодіоди).

- *Висока надійність.*

У більшості випадків вбудована система має працювати цілодобово й безвідмовно. Наприклад, контролер у медичному приладі чи системі ABS (Anti-lock Braking System - антиблокувальна система) автомобіля не має права “зависнути”, оскільки від цього залежить безпека.

Таким чином, вбудовані системи – це серце сучасних “розумних” пристроїв, які оточують нас у повсякденному житті: від смартфонів і побутової техніки до автомобілів та літаків.

Враховуючи широкий спектр вбудованих систем, перерахованих вище, виникає закономірне запитання. Що таке керуючий пристрій? Використовуючи невеликий список із наведених, поміркуємо, наскільки кожна вбудована система відрізняється від будь-якої іншої у списку.

Насправді всі вони мають деякі спільні риси, які можна грубо виділити за допомогою блок-схеми, зображеної на рис. 1.1. Кожна вбудована система містить деякі вхідні та вихідні елементи для взаємодії з навколишнім середовищем. Крім

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

того, повинен існувати певний керуючий механізм, який керує поведінкою системи в цілому.

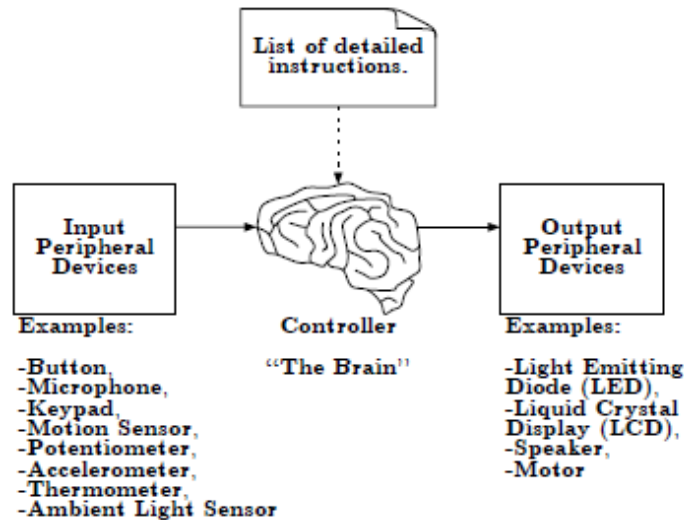


Рис. 1.1. Блок-схема вбудованої системи

У 60-х, 70-х і 80-х роках 20 століття контролер розроблявся з використанням окремих компонентів для виконання певної функції. За такого сценарію було б важко порівняти систему тостера з системою світлофора 60-х чи 70-х років. Отже, зрозуміло, що інженери з електроніки повинні були вміти проектувати різноманітні схеми, щоб керувати пристроями введення, обробляти деякі сигнали, а потім виводити обернений зв'язок користувачеві через пристрій виведення.

У цій парадигмі кожна схема в кожній системі, ймовірно, повинна бути розроблена з нуля. Це дорого, оскільки повторне використання раніше розроблених систем відбувається дуже рідко, якщо воно взагалі є. Без повторного використання ми повинні відтворити підсистеми, які, можливо, вже були розроблені в попередніх додатках.

Тому з часом наукові дослідження відбувалися у напрямку зниження вартості всіх систем шляхом повторного використання якомога більшої кількості компонентів і підсистем. Найбільш критичною апаратною компонентою, яка дозволяє таке повторне використання, є "мізки" кожної вбудованої системи (рис. 1.1). Усі раніше розроблені схеми для контролера було замінено принаймні однією компонентою – програмованим логічним пристроєм (PLD) або мікропроцесором/мікроконтролером.

Периферійний пристрій – це пристрій, приєднаний до керуючого механізму, наприклад, процесора або головного комп'ютера, але він насправді не є частиною керуючого механізму, і його робота функціонально залежить від керуючого механізму. Периферійні пристрої використовуються для доповнення загальної

функціональності системи, але для управління їх поведінкою потрібен додатковий механізм.

Для наших "мізків" на рис. 1.1 потрібно спроектувати та створити всі функції для керування периферійними пристроями та прийняття рішення на системному рівні. Тобто на основі асинхронних входних дій, таких як натискання кнопки, прийняти відповідні рішення та повідомити користувача через вихідний пристрій, наприклад, повернути двигун на певний кут. Класично, ці схеми будуються з використанням стандартних електронних блоків, включаючи резистори, конденсатори, діоди та транзистори. Однак на сьогоднішній час універсальним рішенням для налаштовуваних "мізків" (рис. 1.1) є використання одного кристалу, який є або мікропроцесором/ мікроконтролером, або ПЛІС. Обидва пристрої здатні виконувати багато загальних дій. *У будь-якому випадку проблема проектування функціональності "мізків" все ще існує, але тепер ми не використовуємо дискретні компоненти для побудови наших схем.* Натомість ми повинні "сказати" контролеру, які дії робити. Ми робимо це, записуючи дуже конкретні кроки мовою, яку розуміє лише контролер.

Вбудовану систему можна розглядати як апаратну систему комп'ютера, у яку вбудовано програмне забезпечення. Вбудована система може бути незалежною системою або частиною великої системи. Вбудована система – це система на основі мікроконтролера або мікропроцесора, призначена для виконання конкретного завдання.

Вбудована система складається з трьох компонентів:

- у неї є апаратна частина;
- вона має прикладне програмне забезпечення;
- вона має операційну систему реального часу (RTOS), яка контролює прикладне програмне забезпечення та забезпечує механізм, який дозволяє процесору запускати процес згідно з плануванням, дотримуючись плану контролю затримок. RTOS визначає спосіб роботи системи. Вона встановлює правила під час виконання прикладної програми. Невелика вбудована система може і не мати RTOS.

Отже, вбудовану систему також можна визначити як надійну систему керування в режимі реального часу на основі мікроконтролера, яка керується програмним забезпеченням.

2. Характеристики вбудованих систем.

- *Однофункціональна* – вбудована система зазвичай виконує спеціалізовану операцію та робить те саме неодноразово. Наприклад: пейджер завжди працює як пейджер.

- *Жорсткі обмеження* – усі обчислювальні системи мають обмеження щодо проектних показників, але ті, що стосуються вбудованої системи, можуть бути особливо жорсткими. Проектні показники – це важливі характеристики реалізації, такі як її вартість, розмір, потужність і продуктивність. Вона має бути такого розміру, щоб поміститися на одному кристалі, повинна працювати достатньо швидко, щоб обробляти дані в режимі реального часу, і споживати мінімальну енергію, щоб продовжити термін служби акумулятора.

- *Відносний і реальний час*. Багато вбудованих систем повинні постійно реагувати на зміни в системному середовищі та повинні обчислювати певні результати в реальному часі без будь-яких затримок. Наприклад, автомобільний контролер постійно контролює та реагує на давачі швидкості та гальмування. Він повинен багаторазово обчислювати прискорення або сповільнення протягом обмеженого часу. Затримка обчислень може призвести до відмови керування автомобілем.

- *Контролер*. Вбудована система повинна бути реалізована на основі мікропроцесора, мікроконтролера або програмованих логічних інтегральних схем.

- *Пам'ять*. Вбудована система повинна мати пам'ять, оскільки її програмне забезпечення зазвичай вбудовано в ПЗП. Їй не потрібні додаткові запам'ятовуючі пристрої в комп'ютері.

- *Периферійні пристрої*. Для підключення пристроїв введення та виведення вбудовані системи повинні мати підключені периферійні пристрої.

- *Апаратно-програмні системи*. Програмне забезпечення використовується для збільшення можливостей і гнучкості. Апаратне забезпечення використовується для продуктивності та безпеки.

Переваги вбудованих систем:

- Легко налаштовуються.
- Низьке енергоспоживання.
- Невисока ціна.
- Покращена продуктивність.

Недоліки вбудованих систем:

- Більші зусилля на розробку.
- Більший час виходу на ринок.

3. Актуальність використання нейронних мереж.

У класичних вбудованих системах управління рішення приймаються за допомогою алгоритмів, які заздалегідь закладені інженерами. Наприклад, використовується PID-регулятор для підтримання стабільної температури або швидкості. Однак у багатьох сучасних задачах об'єкти керування мають нелінійні

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

характеристики, їхні параметри змінюються з часом, а сигнали з датчиків містять шум і випадкові збурення.

У таких випадках ефективність класичних підходів падає, і на перший план виходять методи штучного інтелекту. Штучні нейронні мережі (ШНМ) мають здатність:

Розпізнавати складні закономірності в даних.

Наприклад, згорткова нейронна мережа (CNN) здатна розпізнати об’єкти на зображеннях навіть при зміні освітлення або ракурсу.

Здійснювати адаптивне управління.

Нейронна мережа може “навчитися” змінювати параметри керування в залежності від умов середовища, наприклад – регулювати роботу двигуна при різному навантаженні.

Прогнозувати стани систем.

Рекурентні мережі (RNN, LSTM) дозволяють передбачати майбутні значення часового ряду, наприклад, прогнозувати вібрацію двигуна і заздалегідь попереджати про можливу поломку.

Саме тому інтеграція нейронних мереж у вбудовані системи є актуальною задачею: вона забезпечує перехід від “жорсткого” програмування до інтелектуальних, адаптивних і самонавчальних систем.

4. Архітектура вбудованих систем.

Архітектура вбудованої системи визначає, яким чином апаратні та програмні компоненти взаємодіють між собою для досягнення заданих цілей. Вона включає обчислювальний модуль (мікроконтролер або процесор), підсистему пам’яті, периферійні інтерфейси для підключення датчиків і виконавчих механізмів, а також програмне забезпечення, яке керує всією системою.

На рис. 1.2 зображено базову структуру вбудованої системи.

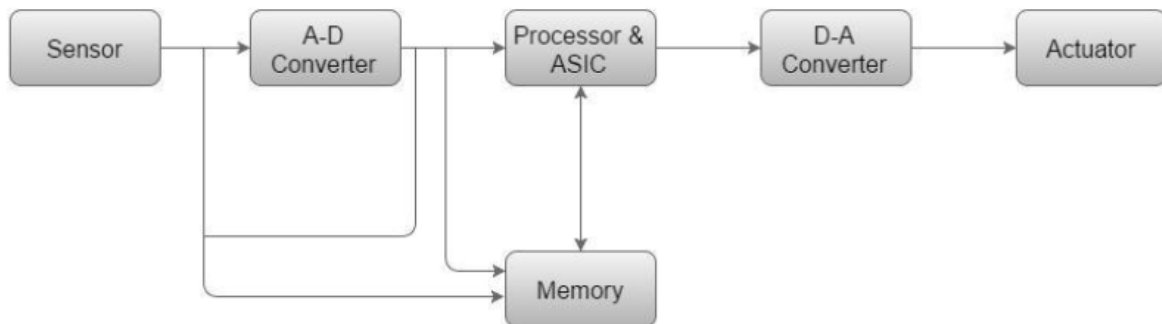


Рис. 1.2. Базова структура вбудованої системи

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

- *Давач*. Вимірює фізичну величину та перетворює її в електричний сигнал, який може бути зчитаний спостерігачем або будь-яким електронним пристроєм (наприклад, ADC). Давач зберігає виміряну величину в пам'яті.

- *ADC*. Аналого-цифровий перетворювач - перетворює аналоговий сигнал, який поступає з давача, у цифровий сигнал.

- Процесор і ASIC - процесори обробляють дані, що поступають з ADC і зберігають їх у пам'яті.

- *DAC*. Цифро-аналоговий перетворювач - перетворює цифрові дані, що поступають з процесора, в аналогові дані.

- *Актuator*. Це виконавчий пристрій, який відповідає за переміщення та управління пристроєм або системою.

Процесор є основою вбудованої системи. Це базовий блок, який приймає вхідні дані та видає вихідні дані після обробки вхідних. Для розробника вбудованих систем необхідно мати знання як про мікропроцесори, мікроконтролери, так і про ПЛІС.

Процесори в системі.

Процесор має два основних блоки:

- Блок керування (Control Unit - CU) потоком програм.
- Виконавчий блок (Executive Unit - EU).

Блок керування містить блок вибірки для отримання команд із пам'яті. Виконавчий блок має схеми, які реалізують команди передачі даних і перетворення даних з однієї форми в іншу. Виконавчий блок включає арифметичний і логічний блок (ALU), а також схеми, які виконують команди для задачі управління програмою, такі як переривання або перехід до іншого набору команд.

Процесор запускає цикли вибірки та виконує команди в тій же послідовності, в якій вони вичитуються з пам'яті.

Основні типи процесорів:

- *Процесор загального призначення* (General Purpose Processor - GPP):
 - Мікропроцесор.
 - Мікроконтролер.
 - Вбудований процесор.
 - Цифровий сигнальний процесор.
 - Медіапроцесор

Мікроконтролер – це інтегрована мікросхема, яка містить процесорне ядро, пам'ять і периферію на одному кристалі. МК застосовуються у відносно простих системах, де важливі низьке енергоспоживання та компактність.

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

Мікропроцесор зазвичай не має вбудованої пам'яті чи периферії, але забезпечує значно більшу обчислювальну потужність. Його використовують у складних пристроях, наприклад у смартфонах або промислових контролерах.

Найпоширеніші архітектури:

ARM Cortex-M (STM32, NXP, Nordic, PSoC) – домінують у ринку МК завдяки низькому енергоспоживанню та підтримці CMSIS-бібліотек (Cortex Microcontroller Software Interface Standard). Забезпечує підтримку МК STM32, прості програмні інтерфейси та периферійних пристроїв МК.

RISC-V – відкрита архітектура, яка швидко набирає популярність, зокрема у чипах з вбудованими нейронними прискорювачами (Kendryte K210).

DSP (Digital Signal Processor) – процесори, оптимізовані для обробки сигналів у реальному часі (TI C2000, Analog Devices SHARC).

Для систем, де необхідна обробка великих масивів даних або робота нейронних мереж, використовують спеціалізовані модулі – NPU (Neural Processing Unit).

- *Системний процесор для конкретного додатку* (Application Specific System Processor - ASSP).

ASSP – це процесор, призначений для ефективної обробки одного або декількох додатків. Для порівняння, процесори загального призначення використовуються в багатьох додатках і часто призначені для використання з операційною системою. Ядра процесорів загального призначення обробляють конкретні (специфічні) додатки менш ефективно, ніж процесор, що спеціалізується на них.

Процесори для спеціальних додатків розробляються після аналізу робочого навантаження програмного забезпечення, необхідного для цього додатку. Їх система команд і мікроархітектура оптимізовані саме для такого робочого навантаження. Це означає, що процесор забезпечує хорошу продуктивність при конкурентоздатній площі його кристалу і енергоспоживанні.

Процесори для спеціальних додатків необхідні тоді, коли потрібна спеціалізація для задоволення потреб конкретного робочого навантаження. Наприклад, алгоритми для криптографії, DSP або нейронних мереж погано працюють на ядрах загального призначення. Однак якщо система команд і мікроархітектура оптимізовані для алгоритмів, отриманий процесор може бути дуже ефективним.

- *Процесори команд для спеціальних додатків* (Application Specific Instruction Processors - ASIP). ASIP ще називають проблемно-орієнтований процесор, замовний мікропроцесор.

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

Система команд ASIP спеціально проектується для виконання специфічних програм. Така спеціалізація ядра дозволяє досягнути компромісу між універсальністю процесора загального призначення (CPU) і продуктивністю ASIP.

Деякі ASIP мають систему команд, яка конфігурується. Зазвичай такі ядра розділені на дві частини: статичну логіку, яка визначає мінімальну архітектуру системи команд, і конфігуровану логіку, яку можна використовувати для створення нових команд. Конфігурована логіка може бути запрограмована подібно як в FPGA або в процесі виготовлення кристалу.

Апаратне забезпечення вбудованої системи включає такі елементи, як інтерфейс користувача, інтерфейси введення/виведення, дисплей і пам'ять, тощо. Загалом, вбудована система включає джерело живлення, процесор, пам'ять, таймери, послідовні порти зв'язку та схеми для специфічних системних програм.

Інтерфейси збору та передачі даних.

Будь-яка вбудована система взаємодіє з навколишнім світом через давачі та виконавчі пристрої. Для цього потрібні комунікаційні інтерфейси:

- I2C (Inter-Integrated Circuit).

Дводротовий інтерфейс (лінії SDA і SCL), який дозволяє підключати кілька пристроїв до одного контролера. Використовується для зчитування даних із давачів температури, вологості, прискорення.

Приклад: акселерометр MPU6050 підключається до STM32 через I2C.

- SPI (Serial Peripheral Interface).

Чотиридротовий інтерфейс (MOSI, MISO, SCK, CS), який забезпечує значно вищу швидкість обміну даними, ніж I2C. Використовується для підключення флеш-пам'яті, дисплеїв, високошвидкісних давачів.

- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).

Класичний послідовний інтерфейс для передачі даних між мікроконтролером та іншими пристроями (наприклад, модемами GSM або Bluetooth). Характеризується простотою та надійністю, але невисокою швидкістю.

- CAN (Controller Area Network).

Використовується у транспортних засобах і промисловості. Дає змогу кільком пристроям обмінюватися повідомленнями без центрального вузла. Забезпечує високу надійність і стійкість до перешкод.

Таким чином, вибір інтерфейсу визначається балансом між швидкістю, енергоспоживанням і складністю підключення.

Пам'ять і енергоспоживання.

Ресурси пам'яті у вбудованих системах обмежені:

- Оперативна пам'ять (RAM). Використовується для тимчасового зберігання даних і стеку. Її обсяг часто обмежений сотнями кілобайтів.

- Постійна пам'ять (Flash). Містить програмний код і статичні дані. Обсяг коливається від сотень кілобайт до кількох мегабайт.

- EEPROM. Застосовується для зберігання конфігураційних параметрів, які не повинні стиратися при відключенні живлення.

Енергоспоживання є критичною характеристикою для пристроїв, що працюють від батареї. МК мають спеціальні режими енергозбереження:

Sleep mode – процесор зупиняє виконання команд, але зберігає стан пам'яті.

Deep sleep – більшість підсистем відключаються, споживання падає до одиниць мікроампер.

Архітектура вбудованих систем визначає їх можливості й обмеження. Вибір мікроконтролера, інтерфейсів, пам'яті та програмного забезпечення прямо впливає на продуктивність і енергоспоживання. Для реалізації нейронних мереж у таких умовах потрібні спеціальні оптимізації (квантування, апаратні прискорювачі, використання RTOS). Саме на цьому фундаменті будується сучасне впровадження інтелекту в малі, але надзвичайно потужні пристрої.

5. Операційні системи реального часу (RTOS).

Для складних вбудованих застосувань використовується операційна система реального часу (RTOS). Вона забезпечує одночасне виконання кількох завдань, розподіл ресурсів і синхронізацію процесів.

Основні функції RTOS:

Планування задач. Виконання задач у порядку їх пріоритету. Наприклад, обробка сигналу від датчика аварії має вищий пріоритет, ніж відправлення даних у хмару.

Механізми синхронізації. Використання семафорів, м'ютексів і черг для уникнення конфліктів між процесами.

Інтервальні таймери. Дозволяють виконувати функції через задані проміжки часу (наприклад, опитування датчика кожні 100 мс).

Популярні RTOS: FreeRTOS, Zephyr, RTX. Вони оптимізовані під роботу з обмеженими ресурсами МК, але при цьому підтримують складні додатки, включаючи нейромережеві обчислення.

Приклад: у мікроконтролері PSoC 6 (Cypress/Infineon) реалізовані два ядра - Cortex-M0+ для енергоефективних задач і Cortex-M4 для інтенсивних обчислень. RTOS забезпечує синхронізацію між ними: прості події (наприклад, зчитування даних з датчика) виконує ядро M0+, а складні обчислення нейромережевої моделі – ядро M4.

6. Вбудовані реалізації нейронних мереж.

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

Використання штучних нейронних мереж у вбудованих системах стикається з низкою проблем: обмеження обчислювальних ресурсів, енергоспоживання та обсягів пам'яті. Проте завдяки спеціальним методам оптимізації та апаратним прискорювачам стає можливим виконання навіть складних моделей машинного навчання без підключення до хмарних сервісів.

Обмеження ресурсів у вбудованих пристроях.

На відміну від серверів чи персональних комп'ютерів, вбудовані системи мають суттєво менші ресурси:

- ОЗП (RAM): сотні кілобайт замість гігабайтів;
- ПЗП (Flash): кілька мегабайт для коду і даних;

Обчислювальна потужність: десятки–сотні MIPS (мільйонів команд за секунду), що значно менше, ніж у GPU;

Енергоспоживання: від десятків мВт у портативних пристроях до кількох Вт у промислових.

Приклад: мікроконтролер STM32F746 має 320 кБт RAM і 1 МБт Flash, тоді як навіть невелика CNN (наприклад, MobileNetV1) потребує десятки мегабайт пам'яті.

Отже, для вбудованої реалізації нейромереж необхідні:

- компактні моделі,
- ефективне зберігання ваг,
- оптимізація обчислень.

Методи оптимізації моделей.

Щоб запустити нейронні мережі у вбудованих пристроях, застосовують спеціальні техніки:

- Квантування (Quantization).

Перехід від 32-х бітних чисел з плаваючою комою (float32) до 16-бітних (float16) або 8-бітних цілих (int8). Це зменшує пам'ять для зберігання ваг у 4 рази та пришвидшує обчислення. Приклад: операція множення матриць для шару нейронної мережі:

$$y = Wx, \quad (1)$$

де $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Якщо елементи W з float32 перевести у int8, то обсяг даних зменшується у 4 рази, а швидкість збільшується завдяки SIMD-команд.

- Прорідження (Pruning).

Видалення малозначущих ваг, які мало впливають на результат. Це призводить до «розріджених матриць», які обчислюються швидше. Наприклад: CNN після прорідження може зберегти до 90% точності, втративши лише 10–20% ваг.

- Компресія (Weight Sharing, Huffman coding).

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

Замість зберігання унікальних чисел – використання невеликої таблиці з можливими значеннями та посилань на неї.

- Заміна архітектур.

Замість ResNet чи VGG використовуються компактні мережі: MobileNet, SqueezeNet, Tiny-YOLO, які оптимізовані для мобільних і вбудованих систем.

Апаратні прискорювачі для нейронних мереж.

Для підвищення швидкодії вбудовані системи оснащуються спеціалізованими блоками:

- DSP (Digital Signal Processor). Добре підходять для згорток (convolution), фільтрації та перетворень Фур’є.

- GPU (Graphics Processing Unit). Використовується у потужніших вбудованих системах, наприклад NVIDIA Jetson Nano.

- NPU (Neural Processing Unit). Спеціалізовані модулі, що виконують матричні обчислення.

Приклад: чип Google Edge TPU виконує до 4 трлн операцій на секунду (TOPS) при споживанні 2 Вт.

Програмні фреймворки для вбудованих систем.

Існують бібліотеки, які дозволяють запускати нейронні мережі на обмежених пристроях:

- TensorFlow Lite Micro (TFLM). Оптимізований під МК, не потребує ОС. Підтримує int8- квантування.

- CMSIS-NN. Набір оптимізованих функцій від ARM для виконання згорткових і повнозв’язних шарів.

- ONNX Runtime Mobile. Дозволяє переносити моделі у форматі ONNX на мобільні та вбудовані пристрої.

- TVM Micro. Компілятор для оптимізації глибоких моделей під конкретну архітектуру MCU.

Вбудовані реалізації нейронних мереж поєднують у собі баланс між компактністю та інтелектуальністю. Оптимізація моделей (квантування, прорідження), використання апаратних прискорювачів (DSP, NPU) і спеціалізованих фреймворків (TFLM, CMSIS-NN) дозволяють запускати складні алгоритми машинного навчання навіть на пристроях з мінімальними ресурсами. Це відкриває шлях до широкого впровадження «штучного інтелекту на краю» (Edge AI).

7. Збір та попередня обробка даних у вбудованих системах

Успішне функціонування вбудованих інтелектуальних систем значною мірою залежить від якості даних, що надходять від давачів. Збір і попередня обробка

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

даних є критичним етапом, оскільки від цього залежить точність нейронної мережі, швидкість роботи системи та енергоспоживання.

Джерела даних у вбудованих системах.

Вбудовані пристрої інтегруються з різними давачами, які можуть вимірювати:

- Фізичні величини: температура, тиск, вологість (давачі DHT22, BMP280).

- Механічні параметри: прискорення, кутова швидкість, вібрації (акселерометри, гіроскопи, IMU).

- Аудіо та мовні сигнали: мікрофони MEMS.

- Зображення та відео: CMOS-камери, ToF-сенсори.

- Біомедичні сигнали: ЕКГ, фотоплетизмографія (PPG).

Приклад: у роботі дрона дані від IMU зчитуються з частотою 200–500 Гц, а від камери — 30 кадрів/с.

Завдання попередньої обробки.

Попередня обробка даних виконує такі функції:

- Фільтрація шумів.

Зменшення випадкових коливань, що спотворюють сигнал. Приклад: для сигналу акселерометра застосовується фільтр Калмана:

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k(z_k - H\hat{x}_{k|k-1}), \quad (1.2)$$

де $\hat{x}_{k|k}$ – оцінка стану динамічної системи, K_k – коефіцієнт Калмана, z_k – виміряні значення.

- Нормалізація.

Дані давачів можуть мати різні діапазони. Щоб уникнути домінування одних ознак над іншими, застосовують масштабування:

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}, \quad (1.3)$$

де μ – середнє значення, σ – стандартне відхилення.

- Виділення ознак (Feature Extraction).

Для економії ресурсів частину обробки виконують на рівні МК. Приклад: замість подачі сирого аудіосигналу використовуються коефіцієнти MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients).

- Зменшення розмірності.

Використання методів PCA (Principal Component Analysis) або відбір найбільш інформативних ознак.

8. Типи вбудованих систем.

Вбудовані системи можна класифікувати на різні типи в залежності від їх продуктивності, функціональних вимог і продуктивності мікроконтролера, що входить до їх складу (рис. 1.3).

Вбудовані системи поділяються на чотири категорії в залежності від їх продуктивності та функціональних вимог:

- Автономні вбудовані системи.
- Вбудовані системи реального часу.
- Мережеві вбудовані системи.
- Мобільні вбудовані системи.

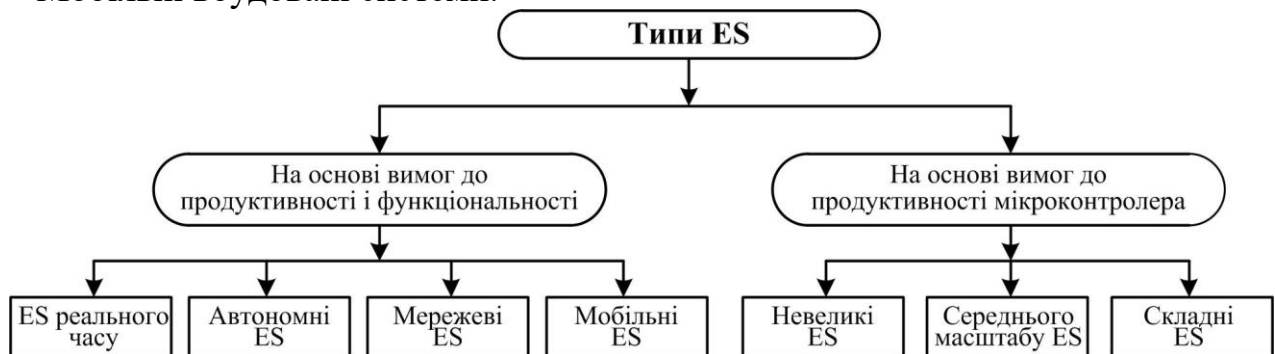


Рис. 1.3. Основні типи вбудованих систем

В залежності від продуктивності мікроконтролера вбудовані системи поділяються на наступні типи:

- Невеликі вбудовані системи.
- Вбудовані системи середнього масштабу.
- Складні вбудовані системи.

Автономні вбудовані системи.

Автономні вбудовані системи не вимагають хост-системи, як комп'ютер, вони працюють самі по собі. Вони приймають вхідні дані з вхідних портів, аналогових або цифрових, і обробляють, обчислюють та перетворюють дані та передають отримані результати через підключений пристрій, який керує, управляє та відображає підключені пристрої. Прикладами автономних вбудованих систем є mp3-плеєри, цифрові камери, ігрові приставки, мікрохвильові печі, системи вимірювання температури і т.п.

Вбудовані системи реального часу.

Вбудована система реального часу визначається як система, яка дає необхідний результат за певний час. Ці типи вбудованих систем дотримуються часових термінів виконання завдання. Вбудовані системи реального часу поділяються на два типи: м'які та жорсткі системи реального часу.

Мережеві вбудовані системи.

Ці типи вбудованих систем пов'язані з мережею для доступу до ресурсів. Підключеною мережею може бути LAN, WAN або Інтернет. Підключення може бути будь-яким дротовим або бездротовим. Цей тип вбудованих систем є областю, яка розвивається найшвидше серед усіх додатків вбудованих систем. Вбудований

веб-сервер – це тип системи, у якій усі вбудовані пристрої під’єднані до веб-сервера, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера. Прикладом вбудованої системи локальної мережі є домашня система безпеки, у якій усі давачі підключені та працюють за протоколом TCP/IP.

Мобільні вбудовані системи.

Мобільні вбудовані системи використовуються в портативних вбудованих пристроях, таких як стільникові телефони, мобільні телефони, цифрові камери, mp3-плеєри та персональні цифрові помічники, тощо. Основним обмеженням цих пристроїв є інші ресурси та обмеження пам’яті.

Невеликі вбудовані системи.

Ці типи вбудованих систем проектуються з одним 8-ми або 16-ти розрядним мікроконтролером, який може працювати і від акумуляторної батареї. Для розробки вбудованого програмного забезпечення для невеликих вбудованих систем основними інструментами програмування є редактор, асемблер, крос-асемблер та інтегроване середовище розробки (IDE).

Вбудовані системи середнього масштабу.

Ці типи вбудованих систем проектуються на основі одного 16-ти або 32-х розрядного мікроконтролера RISC архітектури або DSP. Ці типи вбудованих систем мають як апаратне, так і програмне забезпечення. Для розробки вбудованого програмного забезпечення для вбудованих систем середнього масштабу основними інструментами програмування є мови C, C++, Java, Visual C++, RTOS, налагоджувач, інструмент розробки вихідного коду, симулятор та IDE.

Складні вбудовані системи.

Ці типи вбудованих систем мають великої складності апаратне та програмне забезпечення, для них можуть знадобитися ASIP, IP, PLA, масштабовані або конфігуровані процесори. Вони використовуються для найсучасніших додатків, які потребують спільного проектування апаратного та програмного забезпечення та компонентів, які потрібно зібрати в кінцеву систему.

9. Застосування вбудованих систем.

Вбудовані системи є основою багатьох різних продуктів, машин і інтелектуальних операцій, таких як машинне навчання та штучний інтелект. Оскільки додатки для вбудованих систем сьогодні з’являються в усіх сферах, вбудовані пристрої та програмне забезпечення відіграють вирішальну роль у функціонуванні автомобілів, побутової техніки, медичних пристроїв, інтерактивних кіосків та іншого обладнання, яке ми використовуємо у повсякденному житті. Розглянемо приклади вбудованих систем, щоб дізнатися, як ця технологія впливає на всі аспекти сучасного життя.

Хоча вбудовані системи в реальному житті стали значною частиною нашого життя, вони розроблені для роботи з мінімальним втручанням людини. Такі характеристики, як компактний розмір, простий дизайн і низька вартість, роблять їх корисною технологією в таких галузях, як авіакосмічна, автомобільна, охорона здоров'я та навіть розумні міста. Таким чином, вони є однією з рушійних сил сучасного цифрового й автоматизованого світу.

Універсальні та адаптовані вбудовані системи можна сьогодні знайти в усіх інтелектуальних пристроях. Важко знайти жодну частину сучасного життя, де б не була ця технологія. Ось кілька реальних прикладів додатків вбудованої системи.

1. Системи центрального опалення

Системи центрального опалення перетворюють хімічну енергію в теплову і перетворюють цю енергію в тепло, яке потім доставляється в приміщення всередині будівлі. Для цих систем важливо мати регулятори температури (рис. 1.4), що досягається за допомогою вбудованої системи.

Якщо система центрального опалення не обладнана регуляторами температури, це може призвести до перегріву однієї кімнати, а іншу залишити холодною. Правильне керування регулятором дозволить відрегулювати температуру до комфортного рівня та значно економити енергію.



Рис. 1.4. Приклад вбудованої системи – регулятор

Приклади вбудованих систем центрального опалення можна знайти в ряді приміщень, які вимагають контролю температури як для комфорту, так і для зберігання чутливих до температури товарів:

- Офісні будівлі.
- Заводи.
- Продуктові магазини.
- Будинки.
- Школи.

- Лікарні.

2. Глобальні системи позиціонування (GPS) системи.

GPS – це навігаційна система, яка використовує супутники та приймачі для синхронізації даних про місцезнаходження, час і швидкість. Приймач або пристрій, який отримує дані, має інтегровану вбудовану систему для полегшення застосування глобальної системи позиціонування. Вбудовані пристрої GPS дозволяють людям легко знаходити своє поточне місцезнаходження та пункти призначення. Вбудовані пристрої GPS стають найпоширенішим інструментом навігації в автомобілях (рис. 1.5).



Рис. 1.5. Приклад вбудованої системи - GPS

Зараз системи GPS зазвичай використовуються в:

- Автомобілях.
- Мобільних пристроях.
- Кишенькових комп'ютерах.

3. Фітнес-трекери.

Фітнес-трекери – це пристрої, що носить людина, і які можуть стежити за вашим здоров'ям і відстежувати такі дії як сон, біг і ходьбу. Ці пристрої використовують вбудовані системи для збору даних, пов'язаних із вашим пульсом, температурою тіла та кількістю кроків, які далі надсилаються на сервери через глобальну мережу (WAN), таку як LTE або GPRS (рис. 1.6).

Фітнес-трекери зазвичай використовуються для:

- Контролю своєї активності.
- Медичного моніторингу.
- Спортивної підготовки.



Рис. 1.6. Приклад вбудованої системи – фітнес-трекер

4. Медичні пристрої.

Медичні пристрої в закладах охорони здоров'я вже досить давно включають вбудовані системи. Новий клас медичних пристроїв використовує вбудовані системи для лікування пацієнтів, які потребують частого моніторингу та постійної уваги вдома. Ці системи мають вбудовані датчики для збору даних, пов'язаних зі здоров'ям пацієнтів, частота пульсу або дані з імплантатів, які надсилаються в "хмару", де лікар може переглядати дані пацієнта на своєму пристрої бездротовим способом. Медичні пристрої широко використовуються для діагностики та ефективного лікування пацієнтів, і деякі з них:

- Кардіостимулятор.
- Дефібрилятор.
- УЗД сканери.



Рис. 1.7. Приклад вбудованої системи - УЗД сканер

5. Автомобільні системи.

Автомобільні вбудовані системи розробляються та встановлюються для підвищення безпеки автомобілів (рис. 1.8). Автомобільна промисловість робить все можливе, щоб оснастити автомобілі передовими технологічними системами та датчиками, що неможливо без вбудованих систем.

Деякі ключові приклади активної системи безпеки включають в себе адаптивний контроль швидкості, попередження про поломку автомобіля, розпізнавання пішоходів, подушки безпеки та багато іншого. Очікується, що ці

функції зменшать ризик нещасних випадків і сприятимуть попити на вбудовані системи в усьому світі.



Рис. 1.8. Автомобільна вбудована система

Ще кілька прикладів автомобільних вбудованих систем:

- Автомобільна навігаційна система.
- Антиблокувальна система гальм.
- Автомобільна розважальна система.

6. Транзит і оплата проїзду.

Automated Fare Collection (AFC) – це система продажу квитків, яка дозволяє пасажиром оплачувати вартість проїзду через автомати з продажу квитків або онлайн - сервіси. AFC – це базовий пристрій станції (рис. 1.9), що складається з автомата з продажу квитків, автоматичних воріт та автомата для перевірки квитків. Ці компоненти є вбудованими системами, які забезпечують швидші транзакції, безперебійну роботу та більш ефективний збір платежів.

Автоматизовані системи збору плати за проїзд зазвичай знаходяться біля:

- Станцій метро.
- Автовокзалів.
- Залізничних вокзалів.



Рис. 1.9. Приклад вбудованої системи – система продажу квитків

7. Банкомати.

Банкомат (АТМ - Automated Teller Machine) – це комп'ютеризована машина, яка використовується в банківській справі та спілкується з комп'ютером

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

головного банку через мережу (рис. 1.10). Банківський комп’ютер перевіряє всі дані, введені користувачами, і зберігає всі транзакції, тоді як вбудована система в банкоматі відображає дані транзакції та обробляє вхідні дані з клавіатури банкомату.

Банкомат в основному використовується для:

- Зняття готівки.
- Перевірки балансу рахунку та деталей операцій.
- Внесення грошей на інший рахунок.



Рис. 1.10. Приклад вбудованої системи - банкомат

8. Промислові роботи.

Промислові роботи створені для виконання високоточних завдань у небезпечних умовах праці (рис. 1.11). Вони мають інтегровану вбудовану систему для підключення різних підсистем. У типовій механічній роботі роботи використовують актуатори, датчики та програмне забезпечення, щоб сприймати навколишнє середовище та безпечно отримувати очікуваний результат.

Без вбудованої системи роботам довелося б покладатися на зовнішнє управління або обчислювальні системи. Це, у свою чергу, може підвищити ризики безпеки через затримку або збій зв'язку між промисловим роботом і його зовнішньою обчислювальною системою. Сьогодні, коли Індустрія 4.0 втілюється в життя, ці системи об'єднують штучний інтелект і машинне навчання, щоб зробити обладнання розумнішим, безпечнішим і ефективнішим – наприклад, дозволяючи машинам виявляти дефекти, які людське око не бачить, і усувати їх із виробництва.



Рис. 1.11. Приклад вбудованої системи - робот

Промислові роботи мають ряд застосувань:

- Лінія збірки (конвеєри).
- Моніторинг якості.
- Зварювання.
- Живопис.
- Палетування.

9. Зарядні станції для електромобілів.

Зарядні станції для електромобілів обладнані зарядними точками або блоками, які постачають електроенергію для заряджання підключених транспортних засобів (рис. 1.12). Вбудована система, розташована в зарядній станції, забезпечує обробку графічних дисплеїв, повідомляє про будь-які проблеми з пристроєм і сповіщає техніків, коли потрібне обслуговування. Це вбудоване рішення забезпечує простий і економічно ефективний підхід до моніторингу та обслуговування зарядної інфраструктури.



Рис. 1.12. Приклад вбудованої системи – зарядні станції для автомобілів

Деякі з поширених способів використання зарядних станцій для електромобілів включають:

- Зарядку транспортних засобів.
- Заміну акумуляторних батарей.

- Стоянку транспортних засобів.

10. Інтерактивні кіоски.

Кіоски самообслуговування призначені для надання послуг та інформації кінцевим користувачам у середовищах, де присутність людського працівника неможлива або економічно не вигідна (рис. 1.13). Наприклад, ці автомати та термінали дозволяють пасажирів в порожньому аеропорту купити їжу о 4 год ранку, не спілкуючись із працівниками. Інтерактивні кіоски бувають різних форм і розмірів, від простих систем роздачі кави до складних торгових автоматів і заправних станцій із графікою високої чіткості.

Вбудована система забезпечує обробку для підключених кіосків із самообслуговуванням, пропонуючи інтерактивний користувацький досвід. Ці системи можна розробити для роботи у віддаленому та зовнішньому середовищі та надавати інформацію та послуги навіть за екстремальних погодних умов. Вони також можуть скоротити час простою для додатків, що працюють у реальному часі та мають розширювані опції вводу/виводу.

Інтерактивні кіоски здебільшого можна знайти в:

- Аеропортах.
- Лікарнях.
- Кінотеатрах.
- Урядових будівлях.